உலோகக் கலவைகளை உருவாக்குகின்றன. ஏனெனில் அவற்றின் உருவளவு ஏறத்தாழ ஒத்துள்ளன. மேலும் படிக அணிக்கோவைப் புள்ளிகளில் காணப்படும் ஒரு உலோகத்தினை மற்றொரு உலோகம் எளிதில் இடப்பெயர்ச்சி அடையச் செய்து உலோகக் கலவைகளை உருவாக்குகின்றன. இவ்வாறு உருவாகும் உலோகக் கலவைகள் கடினமாக இருப்பதுடன் பெரும்பாலும் அதிக உருகுநிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு ஃபெர்ரஸ் உலோகக் கலவைகள், தங்கம் – தாமிரம் ஆகியனவற்றின் உலோகக் கலவை, குரோமியத்தின் உலோகக் கலவைகள் போன்றவை.

4.3.9 இடைச்செருகல் சேர்மங்களை உருவாக்குதல்

ஒரு உலோக அணிக்கோவைத் தளத்தில் உள்ள இடைச்செருகல் துளைகளில் ஹைட்ரஜன், போரான், கார்பன் அல்லது நைட்ரஜன் போன்ற சிறிய அணுக்கள் இடம்பெறுவதால் ஏற்படும் சேர்மங்கள் இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் அல்லது உலோகக் கலவைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. வழக்கமாக இவை வேதி வினைக்கூறு விகித அடிப்படையில் அமையாத சேர்மங்களாகும். இடைநிலை உலோகங்கள் கணக்கற்ற TiC, $ZrH_{1.92}$, Mn_4N போன்ற இடைச்செருகல் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. உலோக அணிக்கோவை தளத்தில் இடம் பெறும் அணுக்களில் இச்சேர்மங்கள் புதிய பண்புகளைப் பெறுகின்றன.

(i) இவை கடினமானவை. மேலும் வெப்ப மற்றும் மின்கடத்தும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன.

(ii) இவை அவற்றில் அடங்கியுள்ள தூய உலோகங்களைக் காட்டிலும் அதிக உருகுநிலையைக் கொண்டுள்ளன.

(iii) இடைநிலை உலோகங்களின் ஹைட்ரைடுகள் வலிமை மிக்க ஆக்சிஜன் ஒடுக்கிகள் ஆகும்.

(iv) உலோக கார்பைடுகள் வேதி மந்த தன்மையைப் பெற்றுள்ளன.

4.3.10 அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்குதல்

தங்களிடம் உள்ள எலக்ட்ரான் இரட்டைகளை வழங்கி ஈதல் சகப்பிணைப்பினை ஏற்படுத்தும் இயல்புடைய மூலக்கூறுகள் / அயனிகளுடன், இடைநிலைத் தனிமங்கள் அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்கும் தன்மையினைக் கொண்டுள்ளன. இடைநிலைத் தனிம அயனிகள் சிறிய உருவளவையும் அதிக மின்சுமையையும் கொண்டுள்ளன. மேலும் பிறத் தொகுதிகள் வழங்கும் எலக்ட்ரான் இணைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் காலியான குறைந்த ஆற்றலுடைய d ஆர்பிட்டால்களைக் கொண்டுள்ளன. இத்தகைய பண்புகளால் இடைநிலை உலோகங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள் $[Fe(CN)_6]^{4-}$, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, போன்றவை.

அணைவுச் சேர்மங்களின் வேதியியலை அலகு 5 ல் விரிவாகக் கற்கலாம்.

4.4 d வரிசை இடைநிலைத் தனிமங்களின் முக்கியமானச் சேர்மங்கள்

ஆக்சைடு மற்றும் ஆக்சோ நேரயனிகள்

பொதுவாக இடைநிலைத் தனிமங்கள் அதிக வெப்ப நிலையில் மூலக்கூறு ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து அவற்றின் உலோக ஆக்சைடுகளைத் தருகின்றன. 3d வரிசையில் உள்ள முதல் தனிமமான ஸ்காண்டியத்தை தவிர்த்து பிற அனைத்து இடைநிலைத் தனிமங்களும் அயனித் தன்மையுடைய உலோக ஆக்சைடுகளை தருகின்றன. உலோக ஆக்சைடுகளில் உலோகங்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் +2 முதல் +7 வரை மாறுபடுகிறது. உலோகத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆக்சைடுகளின் அயனித்தன்மை குறைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, Mn_2O_7 சகப்பிணைப்புத் தன்மையுடையது. பெரும்பாலான உயர் ஆக்சைடுகள் அமிலத் தன்மையுடையவை.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 125 18-12-2021 21:57:25